

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Robot Mini-Sumo

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	Cinchetti Hugo	Technicien	14/12/2025	
	Esperon Thomas			
	Guillou Anthony			
	Guilloux Ethan			
	Irié Bouju Maxence			
Approuvé par	Chef de projet			
Approuvé par	Client			
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DD.V_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025			1/36

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2022	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	14/12/2025	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	RMS_CDC	Cahier des charges	1	Concours Robot
[DDC]	RMS_DDC_EQ31	Dossier De Conception	5	IUT GEII Bdx
[DDF]	RMS_DDF_EQ31	Dossier De Fabrication	1	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	4
2. Vérification du produit développé	4
1.Exigences mécanique	4
2.Exigences énergétiques.	13
3.Exigences d'acquisition d'information	19
4.Exigences d'action.	28
5.Exigences de traitement d'informations	29
6.Exigences de coût et délai.	31
3. Conclusion de la vérification du produit	35
4. Matrice de conformité du produit développé	36

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification du produit développé

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

1.Exigences mécanique

Référence de l'essai : ESS08_CHASSIS_DIMENSIONS

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ CHASSIS_DIMENSIONS

Descriptif de l'exigence : Le robot mini-sumo a des dimensions inférieures à 100 mm en largeur, 100 mm en longueur.

Le robot mini-sumo ne possède aucune contrainte de dimensions en hauteur.

But de l'essai : Le but de cet essai est de vérifier la conformité du robot mini-sumo avec l'exigence client concernant ses dimensions maximales.

Moyens utilisés :

- Cube en bois de côté de 100mm fournie par le département GEII
- Un pied à Coulisse : Pour vérifier les dimensions exactes du cube avec une grande précision.
- Robot Sumo au complet

Procédure d'essai :

- 1. Préparation du Robot :** S'assurer que le robot est dans sa configuration de compétition complète (tous les éléments externes, capteurs, etc.,).
- 2. Mesure de la Longueur et de la Largeur du Cube :** Utiliser le pied à coulisse pour mesurer la longueur et la largeur du cube et vérifier qu'il fait bien 100 mm de largeur et de longueur

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	4/36
----------------------------------	---	------

Robot Sumo (RMS)

3. **Placer le robot dans le cube** : Si le robot sumo rentre dans le cube cela signifie que sa longueur et sa largeur sont inférieures ou égales à 100 mm.

4. **Statuer sur la conformité**

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Longueur	100 mm	0 mm
Largeur	100 mm	0 mm

Résultats obtenus :



Figure 1 : Mesure des côtés du cube en bois

Robot Sumo (RMS)

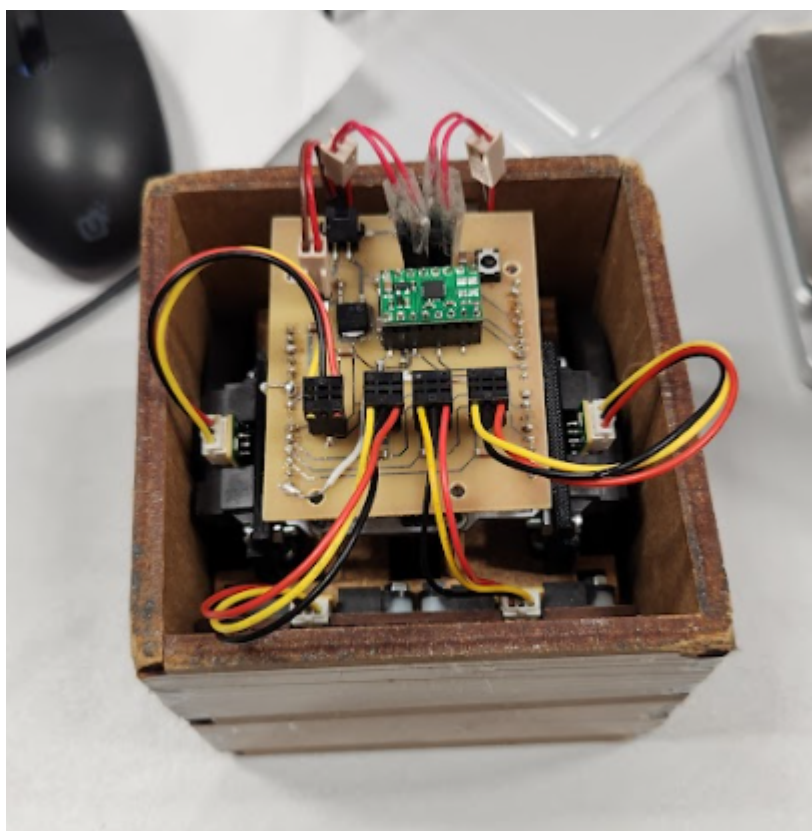


Figure 2 : Robot dans le cube en bois

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Longueur	100 mm	Oui
Largeur	100 mm	Oui

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés : Aucun problème

Référence de l'essai : ESS09_MASSE

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_MASSE

Descriptif de l'exigence : Le robot mini-sumo a une masse inférieure à 500 grammes (tout élément compris : mécanique, électronique et accumulateur ...)

But de l'essai : Le but de cet essai est de vérifier la conformité du robot mini-sumo avec l'exigence client concernant sa masse maximale autorisée.

Moyens utilisés :

- Une balance "Perel 1328212" de précision 0.01g
- Robot Sumo au complet

Procédure d'essai:

1. Préparation de la Balance :

- S'assurer que la balance est placée sur une surface plane et stable.
- Calibrer la balance si nécessaire, et vérifier que la lecture initiale est à 0g.

2. Préparation du Robot : S'assurer que le robot est dans sa configuration de compétition complète (tous les éléments inclus : carrosserie, pales, électronique, vis, écrous, etc.), sans la batterie

3. Mesure de la Masse :

- Placer délicatement le robot complet sans la batterie sur le plateau de la balance.
- Noter la valeur affichée par la balance.
- Placer délicatement la batterie (décharger) sur le plateau de la balance.
- Noter la valeur affichée par la balance sachant que la batterie est déchargée.
- La Masse mesurée totale du robot est l'addition des deux masses mesurer et doit être strictement inférieure ou égale à 500 g.

4. Statuer sur la conformité : Si la masse mesurée respecte cette contrainte, l'exigence est vérifiée.

Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	7/36
----------------------------------	---	------

Robot Sumo (RMS)

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Masse	500g	0g

Résultats obtenus :

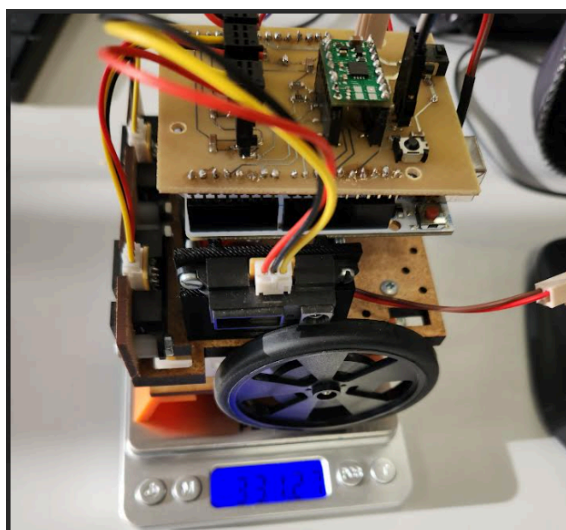


Figure 3 : Mesure de la masse du robot complet(sans batterie), $m=331.2g$



Figure 4 : Mesure de la masse de la batterie, $m=56.66g$

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Masse robot	331.2	
Masse batterie (vide)	56.66	Conforme
Masse totale	387.86	

Statut de l'essai :

L'EXIG_MASSE est conforme car la masse totale du robot est de 387.86g or $387.86g < 500$.

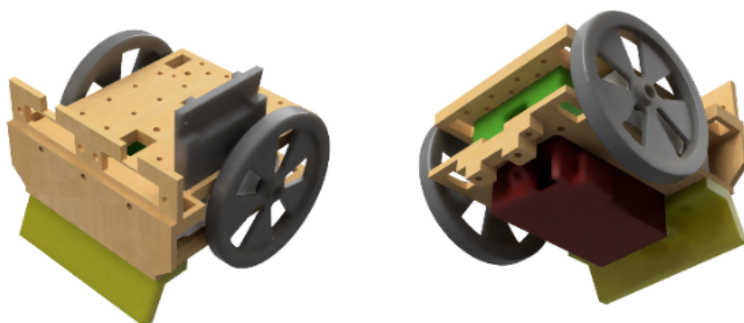
Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS10_INTEGRITE_MECA

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_INTEGRITE_MECA

Descriptif de l'exigence : La base mécanique doit rester intacte. Aucune modification sur les plaques en bois ou en plastique ne peut être faite.



But de l'essai : Le but de cet essai est de vérifier l'intégrité de la base mécanique du robot et de s'assurer qu'aucune modification non autorisée n'a été apportée aux plaques de base fournies

Moyens utilisés :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	9/36
----------------------------------	---	------

Robot Sumo (RMS)

- Une photo du kit de base non modifié qui sert de référence pour identifier toute altération.
- Robot Sumo au complet

Procédure d'essai:

Inspecter la base mécanique (plaques en bois ou en plastique) pour s'assurer qu'elle correspond au modèle original.

Résultats attendus :

Aucune modification.

Résultats obtenus :

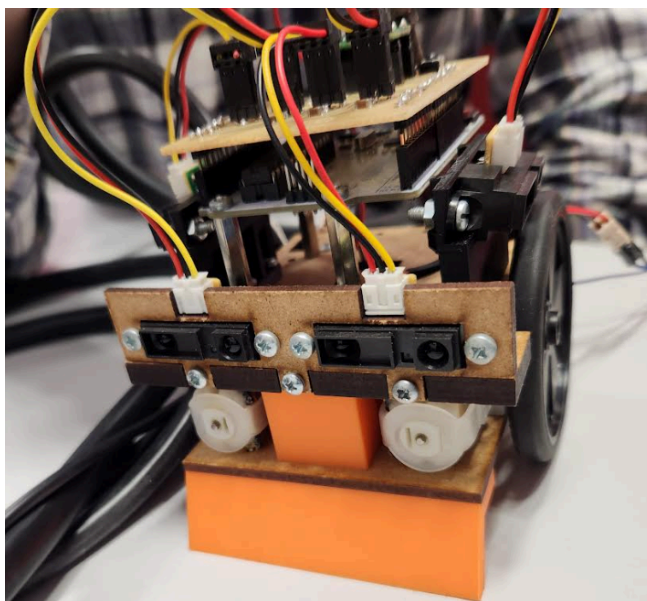


Figure 5 : Face avant du robot

On voit sur la figure 5 que la base mécanique de la face avant du robot n'a pas été modifiée.

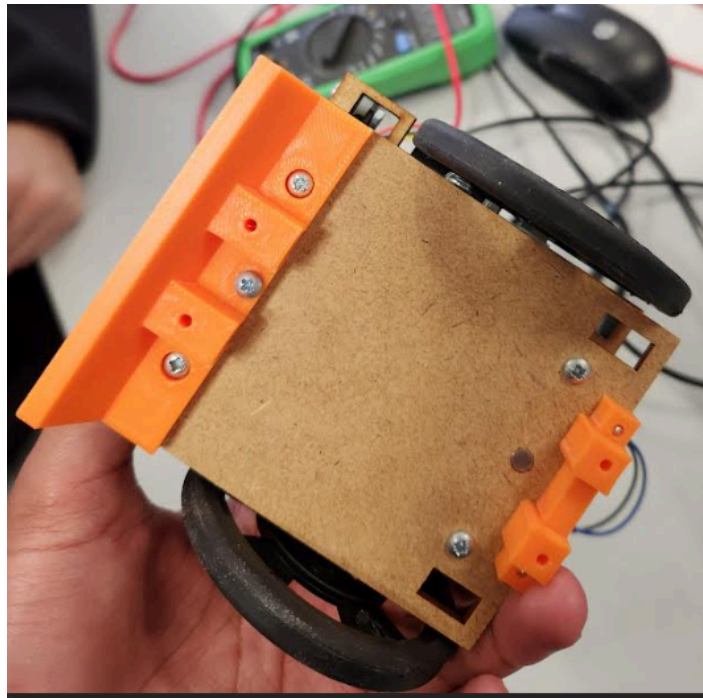


Figure 6 : Bas du robot

On voit ici aussi (figure 6) qu'aucune modification a été apportée à la partie basse du robot

Statut de l'essai :

En comparant notre robot actuel avec les plans originaux du robot on voit qu'aucune modification a été apportée sur la base mécanique. L'exigence est donc vérifiée par cette essai

Problèmes rencontrés :

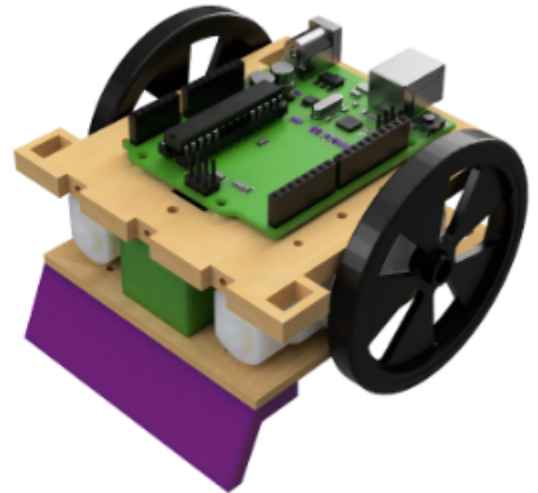
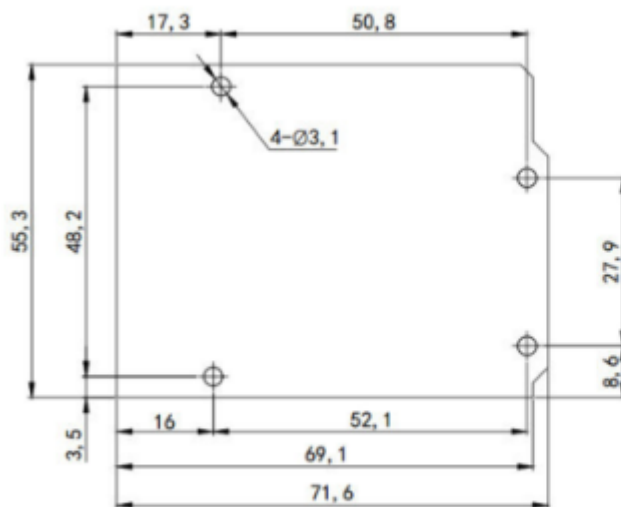
Aucun problème rencontré.

Référence de l'essai : ESS11_FIXATION_CARTE

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_FIXATION_CARTE

Descriptif de l'exigence : La carte arduino UNO doit se fixer sur le châssis du robot dans les trous prévus pour la carte Arduino, avec le port USB à l'arrière du robot.

Robot Sumo (RMS)



But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier la conformité du montage de la carte Arduino UNO avec l'exigence client, spécifiquement :

1. L'utilisation des trous de fixation prévus sur le châssis.
2. L'orientation correcte de la carte, c'est-à-dire que le port USB de la carte doit être positionné vers l'arrière du robot.

Moyens utilisés :

-Robot Sumo au complet

Procédure d'essai:

1. Vérification de l'Utilisation des Trous de Fixation

- **Inspection** : Vérifier que la carte Arduino UNO est fixée à la plaque supérieure du châssis.

2. Vérification de l'Orientation du Port USB

- **Vérification:** S'assurer que le port USB de la carte est orienté vers l'arrière du robot.
Si l'Arduino est fixée correctement en utilisant les trous prévus et si son port USB pointe vers l'arrière du robot, l'exigence est vérifiée.

Résultats attendus :

La carte arduino doit être fixée au robot avec le port USB à l'arrière de celui-ci.

Résultats obtenus :

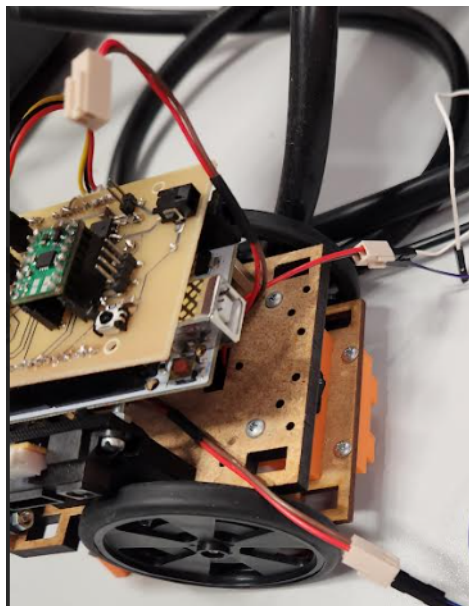


Figure 7 : Arrière du robot

Pour la fixation de la carte, nous avons opté pour des entretoises métalliques afin de la surélever, les modèles lisses étant trop courts.

Statut de l'essai :

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

2.Exigences énergétiques.

Référence de l'essai : ESS01_AUTONOMIE

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_AUTONOMIE

Descriptif de l'exigence : L'énergie électrique stockée dans le robot mini-sumo permet au robot de combattre face à un adversaire pendant au moins 15 minutes.

Commentaires sur l'exigence :

Les phases de contact avec l'adversaire étant difficilement quantifiables d'un point de vue énergétique, le robot est jugé capable de combattre pendant 15 minutes s'il est capable de se déplacer en continu pendant 65 minutes sans aucun contact avec un obstacle (quel qu'il soit).

Le département dispose de batteries LIPO2S à utiliser en priorité.

Attention : Les cotes internes du bloc batterie sont : 57mm x 31mm x 17mm

But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier l'autonomie du robot mini-sumo, en s'assurant qu'il est capable de se déplacer en continu pendant au moins 65 minutes, ce qui est l'équivalent de 15 minutes de combat selon les commentaires sur l'exigence.

Moyens utilisés :

- Générateur courant/tension continue FI1333
- Multimètre en mode ampèremètre
- Robot Sumo au complet

Procédure d'essai:

1. Branchement pour la programmation

Brancher la carte Arduino à l'ordinateur avec le câble USB de type A/B

2. Implémentation du code

Planter un code arduino qui permet de faire tourner les roues à leurs puissance maximal

3. Branchement pour l'alimentation

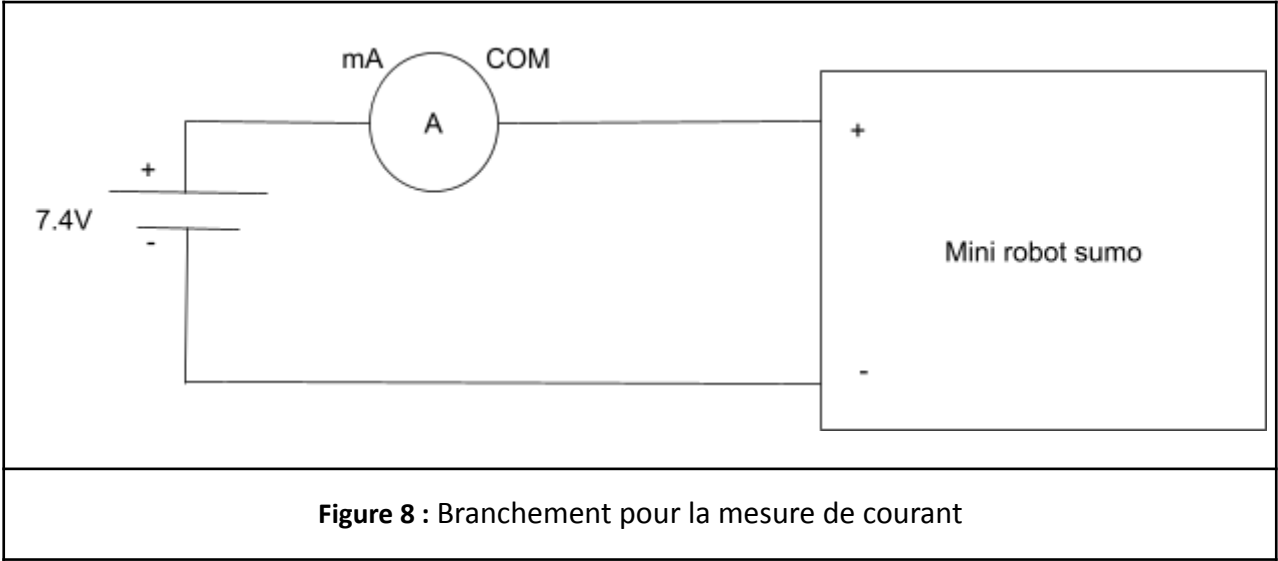
Faire le branchement de la figure 8 avec le générateur FI1333

4. Alimentation

Alimenter le robot à l'aide du générateur FI1333 avec une tension de 7.4V

5. Mesure du courant

Brancher en série l'ampèremètre comme sur le schéma ci-dessous et relever la valeur de courant afficher



6. Calcul de l'autonomie

Pour calculer l'autonomie on utilise la formule suivante: $T_{autonomie} = \frac{\text{Puissance de la batterie}}{\text{Courant mesurer}}$

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
Autonomie	1h 05 min

Résultats obtenus :

Robot Sumo (RMS)

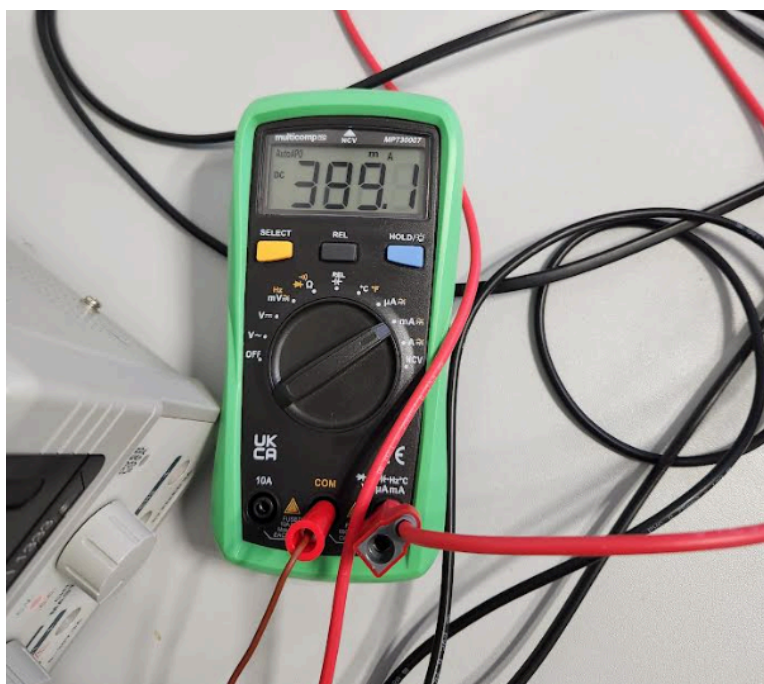


Figure 9 : Mesure du courant consommé par le robot sumo lorsque les roues tourne à pleine puissance sans contact, $I_{mes}=400\text{mA}$

Puissance batterie=1200mA/h, $I_{mes}=400\text{mA}$

$$T_{autonomie} = \frac{1200 \cdot 0,8}{400} = 2,4h$$

Grandeur	Valeur	Conf/Non conf.
Autonomie	2,4h	Oui

Statut de l'essai :

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	16/36
----------------------------------	---	-------

Référence de l'essai : ESS02_SECUR_BATT

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_SECUR_BATT

Descriptif de l'exigence : Le et couper la partie puissance quand la tension aux bornes de celle-ci est inférieure à 6,7V.

Commentaires sur l'exigence : Les moteurs, fort consommateurs de courant, ne doivent plus tourner si la tension de la batterie diminue sous ce critère.

But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier si le circuit coupe la partie puissance quand la tension aux bornes de la batterie est inférieure à 6,7 V.

Moyens utilisés :

- Générateur courant/tension continue FI1333
- Robot Sumo au complet
 - Carte électronique
 - Robot Sumo
 - Carte Arduino
 - Capteurs
- Adaptateur banane / adaptateur batterie
- Cable USB de type A/B

Procédure d'essai:

1. Branchement pour la programmation

Brancher la carte Arduino à l'ordinateur avec le câble USB de type A/B

2. Implémentation

Implanter le code final de l'Arduino

3. Branchement pour l'alimentation

Faire le branchement de la figure 10 avec le générateur FI1333

4. Alimentation

Alimenter le robot à l'aide du générateur FI1333 avec une tension de 7.4V

5. Abaissement de la tension

Baisser la tension de 7,4 V à une tension inférieure à 6,7 V

6. Observation

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	17/36
----------------------------------	---	-------

Observer si la partie puissance est coupée.

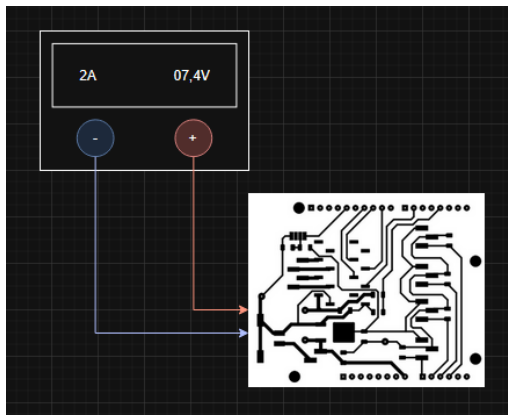


Figure 10 : Branchement à faire pour l'exigence de la sécurité batterie

Résultats attendus :

Tension d'alimentation	Action attendue
Tension inférieure à 6,7 V	Coupure de la partie puissance

Résultats obtenus :

Tension d'alimentation	Action obtenue
6,7 V	Coupure de la partie puissance

Statut de l'essai :

L'essai est conforme.

Problèmes rencontrés :

Nous avons mis pour la sécurité de la batterie, un pin PWM, mais non un pin analogique, c'est pour cela que nous avons rajouté un fil pour récupérer des valeurs de tension à la pin1 de l'Arduino.

3.Exigences d'acquisition d'information

Référence de l'essai : ESS03_ADVERSAIRE, ESS05_DEPART, ESS04_luminosité

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_ADVERSAIRE, EXIG_LUMINOSITE, EXIG_DEPART

Descriptif de l'exigence : Le robot mini-sumo est capable de savoir si son adversaire est devant lui à une distance de 40 cm minimum.

Descriptif de l'exigence : Le robot doit rester immobile en attendant le départ. Le robot mini-sumo démarre dès que le juge appuie sur une touche de la télécommande infrarouge de référence IRC01 (<https://www.gotronic.fr/irc01.htm>).

But de l'essai :

L'objectif principal de cet essai est de vérifier l'autonomie décisionnelle du robot mini-sumo. Il s'agissait de valider deux fonctionnalités critiques : la capacité à détecter un adversaire situé à une distance minimale de 40 cm et le respect de la procédure de démarrage sur réception d'un signal infrarouge.

Moyens utilisés :

- Carte Arduino Uno et carte électronique fabriquée
- Capteurs de distance analogiques (GP2Y0A21YK) et récepteur Infrarouge (présent sur la carte)
- Alimentation (7.4 V) et télécommande IR de référence
- Moniteur série de l'IDE Arduino pour l'acquisition de données
- Voltmètre

Procédure d'essai:

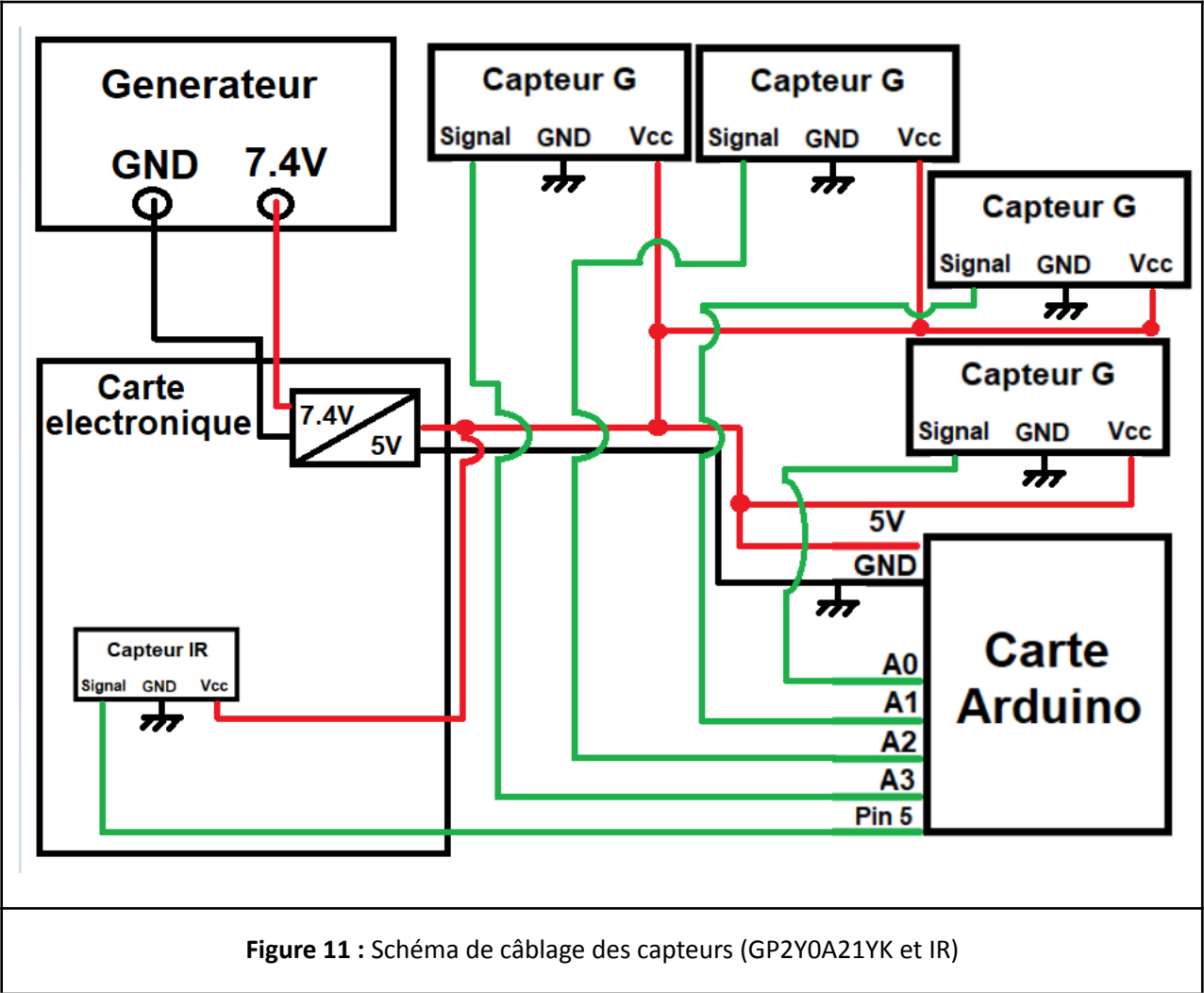
Pour réaliser ce test, nous avons utilisé la carte électronique fabriquée, connectée à la carte Arduino sur laquelle le code de pilotage avait été implanté. L'alimentation a été assurée par un générateur de tension réglé sur 7.4 V pour simuler la présence de la batterie.

La validation s'est déroulée en deux temps :

1. **Partie Infrarouge (IR)** : Lecture de l'état du capteur via le moniteur série lors de l'activation de la télécommande.
2. **Partie Capteurs de position** : Raccordement des capteurs aux connecteurs dédiés et positionnement d'obstacles à distance variable pour observer la réaction du système.

Le schéma de câblage utilisé pour ces essais est présenté en figure 11.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	19/36
----------------------------------	---	-------



Résultats attendus :

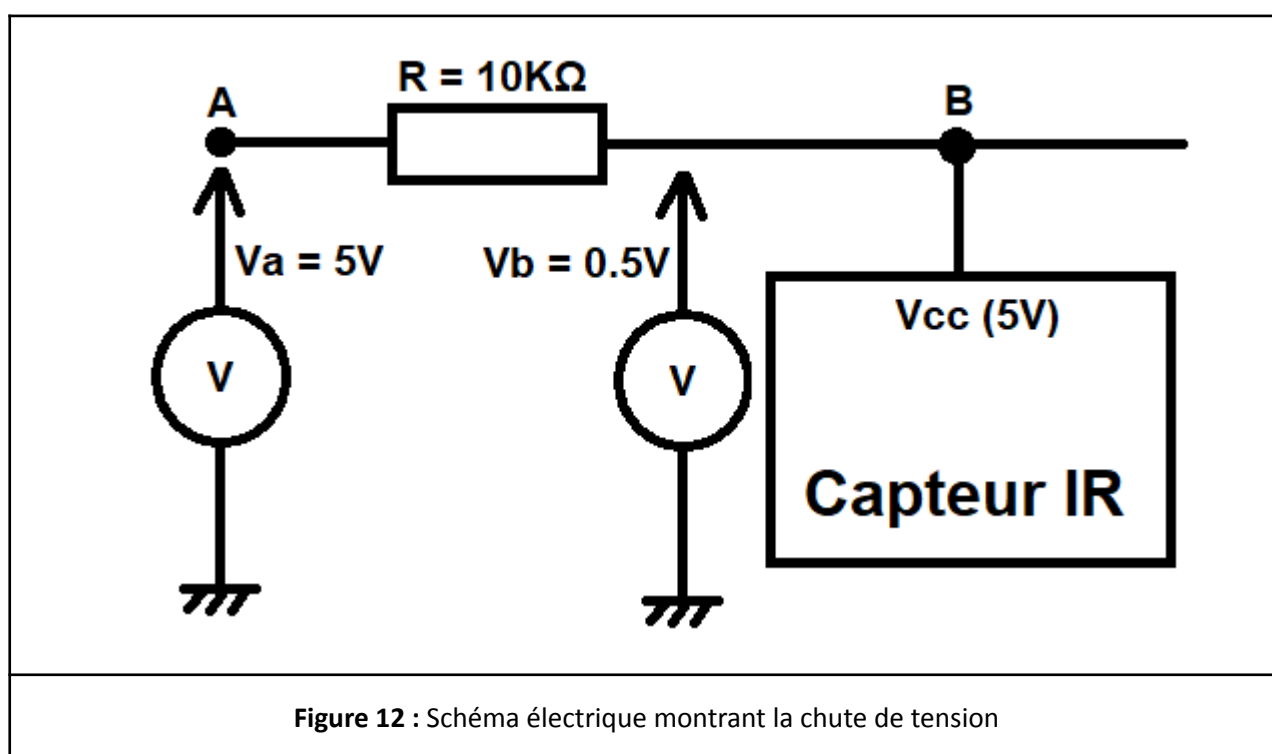
Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Etat de IR lors de l'appui sur la télécommande	1	Pas de tolérance
obstacle devant capteur optique	1	>40cm

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	20/36
----------------------------------	---	-------

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Etat de IR lors de l'appui sur la télécommande	0	Non conf
obstacle devant capteur optique	0	Non conf

Dans un premier temps, nous avons rencontré une difficulté majeure sur la fonction de démarrage : l'état du capteur IR restait inchangé lors de l'appui sur la télécommande. Les investigations ont montré que si la tension était bien de 5 V en amont, elle chutait anormalement à 0.5 V au niveau du capteur (figure 12).



Cette valeur rendait le fonctionnement impossible, car la datasheet (figure 13) du composant impose une tension d'alimentation comprise entre 2.0 V et 5.5 V.

FEATURES • Individual IC settings to reach maximum performance • Immunity against noise (lamps, LCD TV, Wi-Fi) • Low supply current • Photo detector and preamplifier in one package • Supply voltage: 2.0 V to 5.5 V • Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912	  RoHS COMPLIANT HALOGEN FREE GREEN (5-2008)
Figure 13 : Extrait de la datasheet	

L'origine du dysfonctionnement a été identifiée comme une erreur de dimensionnement : une résistance de 10 kΩ avait été installée au lieu des 100 Ω requis, provoquant une chute de tension de 4.5 V selon le calcul $U = R * I$. Le remplacement de ce composant par la valeur correcte de 100Ω a permis de rétablir une tension conforme (4.9 V) et de valider la réception du signal ou lorsque nous appuyons sur la télécommande l'état passe à 1.

$$U = R * I = 10 * 10^3 * 0.45 * 10^{-3} = 4.5V$$

Une fois la commande validée, nous nous sommes penchés sur les capteurs optiques qui renvoyaient systématiquement une valeur nulle. L'analyse du circuit a révélé que la masse (GND) de l'Arduino n'était pas reliée à celle de la carte électronique. Le raccordement commun des masses a immédiatement corrigé ce problème électrique.

Alors que nos tests préliminaires sur breadboard (sous 5V) donnaient des valeurs à vide comprises entre 300 et 380, les mesures sur le PCB final ont affiché des valeurs beaucoup plus faibles, situées entre 0 et 105 ce changement que nous n'avons pas su déterminer pourquoi car la tension d'alimentation était pourtant bien la même.

Contre toute attente, ces nouvelles valeurs se sont révélées plus exploitables. En effet, la caractéristique réelle du capteur que nous avons relevée (Figure 14) correspond fidèlement à la courbe théorique fournie par le constructeur (Figure 15).

Robot Sumo (RMS)

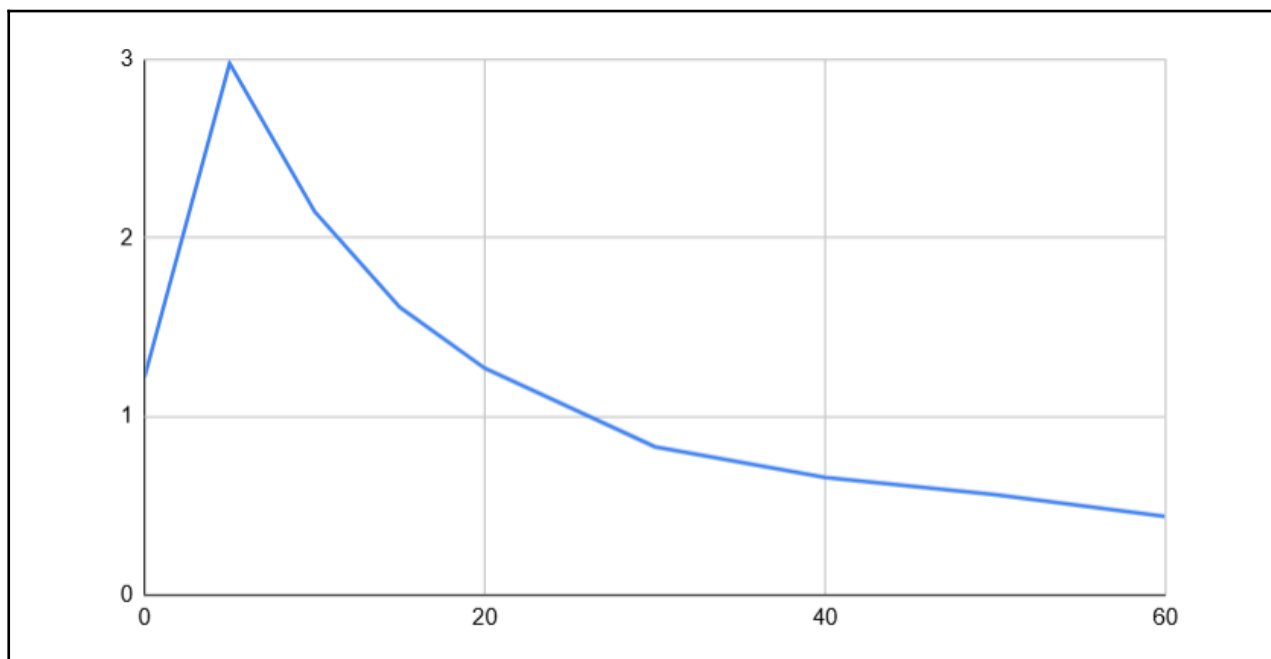


Figure 14 : Caractéristique réelle du capteur relevée (Tension en fonction de la distance)

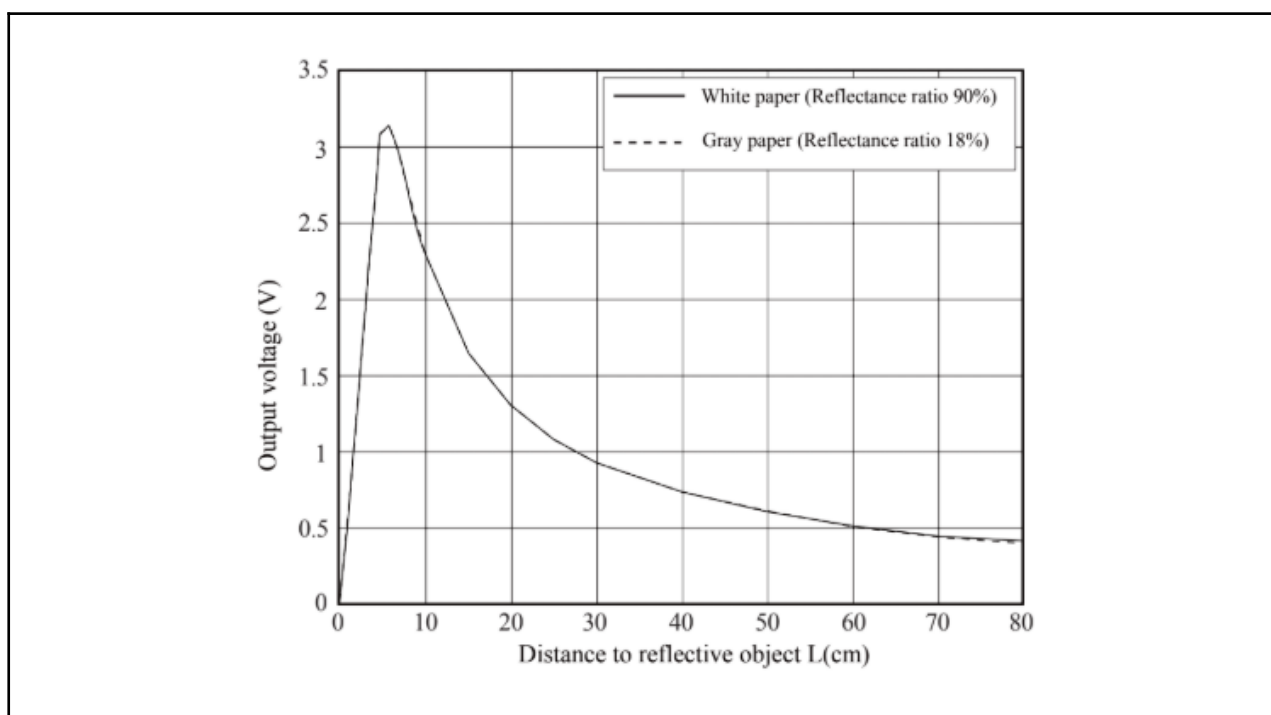


Figure 15 : Courbe théorique fournie par le constructeur (Tension en fonction de la distance)

L'analyse comparée de ces courbes démontre que le seuil de **105** correspondant à 0.51 V est pertinent car comme nous pouvons voir figure 16 il permet de voir jusqu'à 60cm ce qui va donc

valider notre exigence des 10cm. Ce résultat est confirmé par notre mise en situation présentée en figure 17 ou nous sommes à 50 cm, dont le résultat logiciel associé est visible en figure 18.

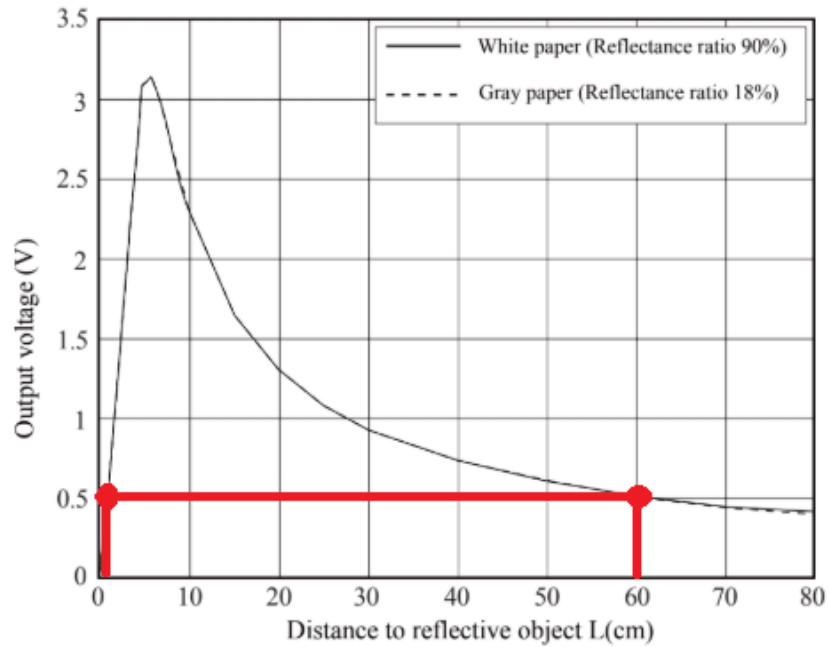


Figure 16 : Seuil de non détection

Robot Sumo (RMS)

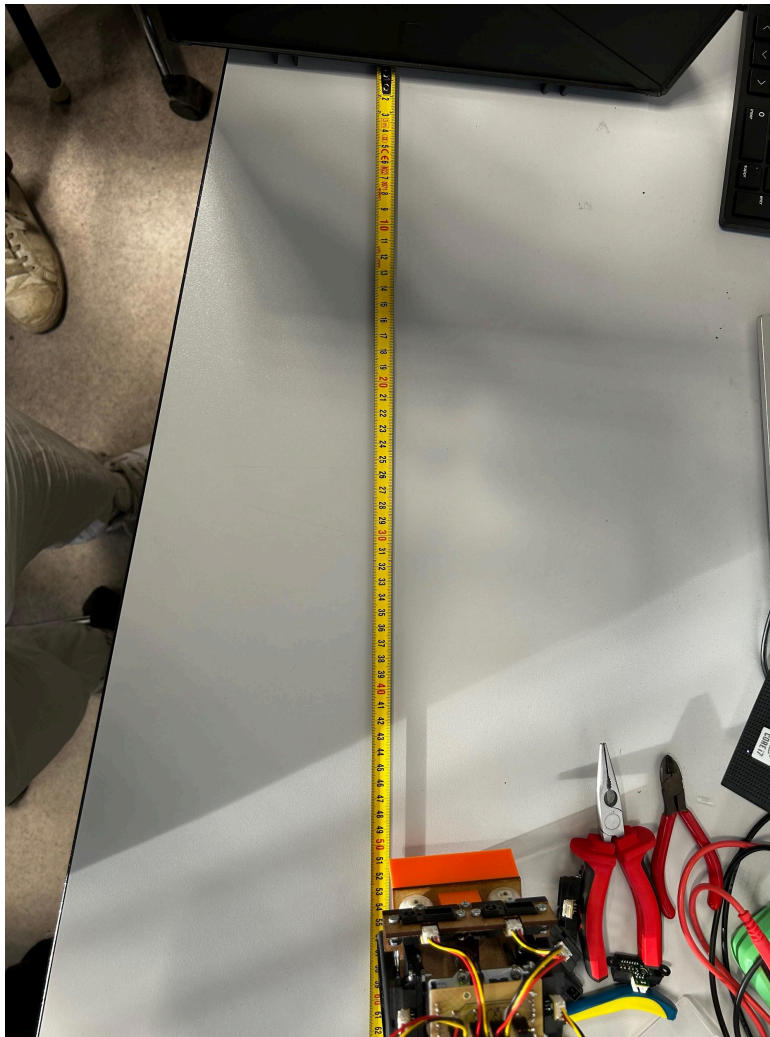


Figure 17 : Robot à une distance de 50 cm

```
CAG raw = 115 | CAD raw = 109 | G raw = 168 | D raw = 14  
| CAD: 1 | CAG: 1 | D: 1 | G: 1  
1  
1.92  
393  
1  
CAG raw = 317 | CAD raw = 264 | G raw = 280 | D raw = 15  
| CAD: 1 | CAG: 1 | D: 1 | G: 1
```

Figure18 : Résultat dans le moniteur série

Robot Sumo (RMS)

De plus, nous avons levé un doute critique concernant la zone de saturation (objet très proche). Nous craignons que le robot ne détecte plus un adversaire collé à lui (environ 1 cm) que nous pouvons voir sur la figure 16. Les essais pratiques, illustrés par la figure 19, ont confirmé que même dans cette configuration extrême, le capteur renvoie une information correcte (figure 20).

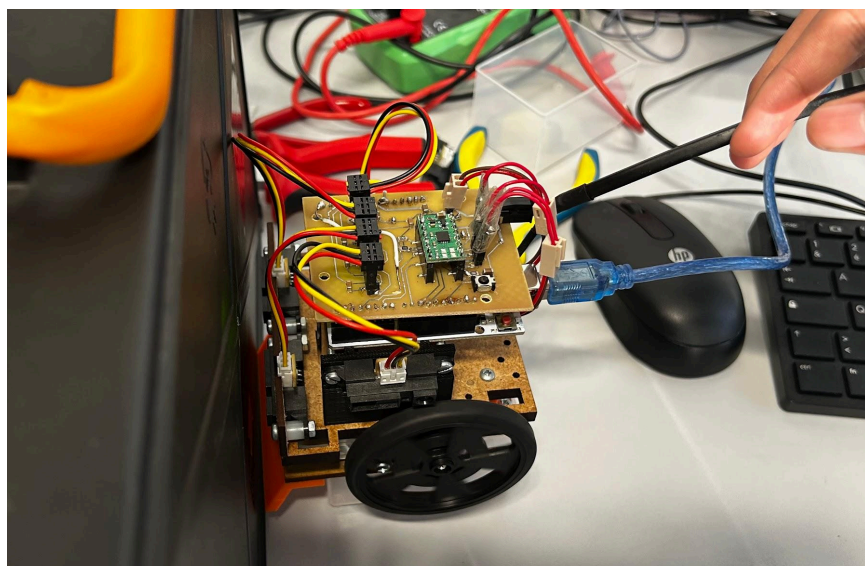


Figure 19 : Robot collé à un autre

```
CAG raw = 194 | CAD raw = 142 | G raw = 190 | D raw = 13
| CAD: 1 | CAG: 1 | D: 1 | G: 1
1
3.82
783
1
CAG raw = 242 | CAD raw = 167 | G raw = 177 | D raw = 13
| CAD: 1 | CAG: 1 | D: 1 | G: 1
```

Figure 20 : Schéma de câblage des capteurs optiques adversaires

Cette fiabilité nous a permis de simplifier considérablement le code en supprimant la fonction de variation complexe initialement prévue, au profit d'une simple condition de seuil.

Code modifié :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	26/36
----------------------------------	---	-------

```
bool detectObstacle(int val, int prev) {

    // 1) Très proche → saturation → obstacle
    if ((val >= 105)) return true;

    return false;
}
```

Pour finir nous avons tester si la luminosité impacté le comportement de nos capteurs et nous avons tester de nous mettre dans une salle dans le noir et une éclairer et cesi n'impacter pas le comportement de notre robot.

Résultats obtenus après modification :

Grandeur	Valeur mesurée	Conf/Non conf.
Etat de IR lors de l'appui sur la télécommande	1	Conf
obstacle devant capteur optique	1	Conf

Statut de l'essai :

L'essai est officiellement déclaré conforme. Les résultats obtenus valident l'ensemble des exigences fonctionnelles définies pour le robot mini-sumo. Le système a démontré sa capacité à détecter correctement le signal de démarrage via la télécommande infrarouge ainsi qu'à repérer un adversaire situé face à lui. Les mesures confirment que la détection est opérationnelle jusqu'à une distance de 60 cm, ce qui satisfait et dépasse l'exigence minimale de 40 cm, tout en maintenant sa fiabilité lorsque l'obstacle est très proche, en zone de saturation. Pour finir le comportement des capteurs après test n'était pas impacté par la luminosité comme vu dans la datasheet car ils sont sensibles qu'à la lumière infrarouge et donc la lumières de la salle et des flash de téléphone n'ont aucun effet sur les capteurs.

Problèmes rencontrés :

Nous avons rencontré 3 difficultés techniques principales. Tout d'abord, lors de l'appui sur la télécommande le capteur infrarouge ne changé pas d'état. Le remplacement de la résistance à 100 Ω nous a régler ce problème.

Deuxièmement, les capteurs optiques renvoient initialement une valeur nulle, qui a été résolue en reliant la masse (GND) de l'Arduino à celle de la carte électronique.

Et pour finir une différence a été notée entre les tests sur breadboard et le circuit final, affichant des valeurs plus faibles (0 à 105), mais l'analyse comparative avec la courbe constructeur a confirmé la validité de ces données, permettant d'adapter le seuil logiciel pour assurer la détection.

4.Exigences d'action.

Référence de l'essai : ESS06_DEPLACEMENT

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_DEPLACEMENT

Descriptif de l'exigence : Le robot mini-sumo est libre dans ses déplacements. Ainsi, il est capable d'avancer, de tourner à gauche ou à droite.

But de l'essai :

Le but de cet essai est de vérifier le comportement du robot mini-sumo en fonction de l'état des capteurs.

Moyens utilisés :

- Carte Arduino Uno et carte électronique fabriquée
- Capteurs de distance analogiques (GP2Y0A21YK) et récepteur Infrarouge (présent sur la carte)
- Alimentation (7.4 V) et télécommande IR de référence
- Support pour tenir le robot (figure 21)

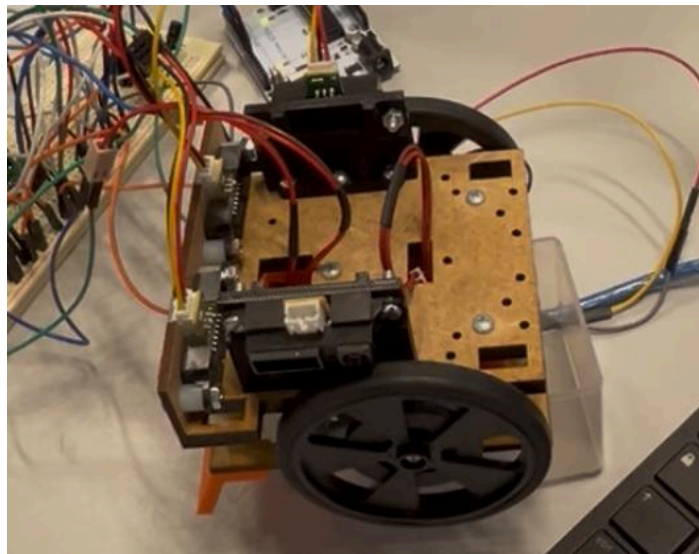


Figure 21 : Support pour tenir le robot

Procédure d'essai:

Robot Sumo (RMS)

Nous avons assemblé le robot en y insérant la carte électronique (fabriquée à partir du code action) programmée avec l'Arduino. Nous l'avons ensuite alimenté via un câble branché sur une source de 7,4 V.

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue
fonction avancer	les 2 roues tourne en avant
fonction tourner	une roue tourne en avant et l'autre en avant et ceci dans les 2 sens possible
fonction réajuster	Une roue tourne plus fort que l'autre pour réajuster la trajectoire

Résultats obtenus :

Grandeur	Conf/Non conf.
fonction avancer	Conf
fonction tourner	Conf
fonction réajuster	Conf

Statut de l'essai :

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

5.Exigences de traitement d'informations

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	29/36
----------------------------------	---	-------

Référence de l'essai : ESS07_COMPORTEMENT

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_COMPORTEMENT

Descriptif de l'exigence : Le robot est capable de changer de direction de façon autonome en utilisant les données des capteurs et en agissant sur les actionneurs.

But de l'essai :

Cet essai vise à vérifier l'autonomie directionnelle du robot, c'est-à-dire sa capacité à interpréter les données de ses capteurs et à ajuster sa trajectoire via l'activation des actionneurs.

Moyens utilisés :

- Carte Arduino Uno et carte électronique fabriquée
- Capteurs de distance analogiques (GP2Y0A21YK) et récepteur Infrarouge (présent sur la carte)
- Alimentation (7.4 V) et télécommande IR de référence
- Obstacle pour capteurs

Procédure d'essai:

1. Implantation du Code

- Téléversement : Implanter le code Arduino complet destiné au robot Sumo sur la carte de contrôle (ou la carte électronique intégrée).

2. Alimentation

- Branchement : Alimenter le robot en le connectant au générateur FI1333.
- Réglage : Régler la tension de sortie du générateur à 7,4 V.

3. Vérification du Comportement

- Observation : Observer et enregistrer le comportement du robot dans une variété de scénarios.
- Analyse : Confirmer que les actions du robot (via les actionneurs/moteurs) sont cohérentes avec les données lues par ses capteurs (détecteurs de ligne, de distance, etc.).

Résultats attendus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	30/36
----------------------------------	---	-------

Robot Sumo (RMS)

Le capteur droit est à 1 (il y a l'ennemi à droite) => le robot tourne à droite (roue droite tourne à l'envers et roue gauche tourne à l'endroit).

Le capteur gauche est à 1 (il y a l'ennemi à gauche) => le robot tourne à gauche (roue droite tourne à l'endroit et roue gauche tourne à l'envers).

Les capteurs avant droit et avant gauche sont à 1 (l'ennemi est en face) => le robot roule en face (roue droite et roue gauche tourne à l'endroit).

Résultats obtenus :

Les résultats des tests montrent que notre robot se comporte comme on l'avait prévu.

Statut de l'essai :

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème.

6. Exigences de coût et délai.

Référence de l'essai : ESS12_DELAI

Exigences client vérifiées par l'essai :

Exigences vérifiées : EXIG_DELAI

Descriptif de l'exigence : Le temps alloué pour réaliser le développement du robot mini-sumo (phase de conception + phase de fabrication + phase de vérification + phase de rédaction + phase de présentation/démonstration) est de 84h.

Moyens utilisés :

-Planning d'avancement projet (PDP v4.0)

Procédure d'essai:

-Vérification du délai

Repérer la date d'aujourd'hui dans le PDP et vérifier qu'il n'y est aucun retard et aucune tâche oubliée.

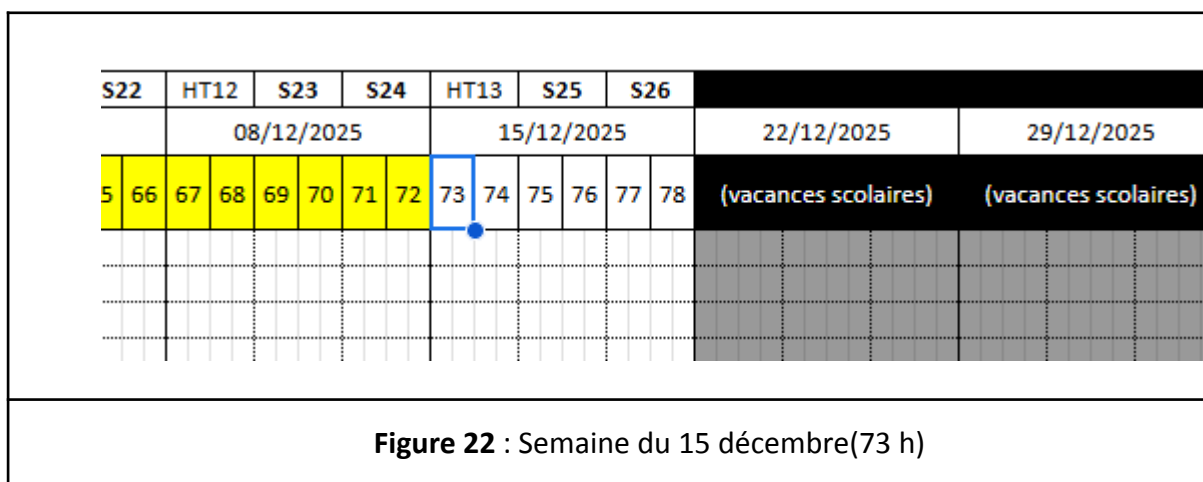
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	31/36
----------------------------------	---	-------

Robot Sumo (RMS)

Résultats attendus :

Aucun retard et toutes les tâches ont été réalisées.

Résultats obtenus :



Sur le PDP(voir Figure 22) on voit que nous sommes à 73h or le temps alloué au projet est de 84h de plus nous avons réalisé toutes les tâches. Donc nous sommes dans les temps

Statut de l'essai :

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème.

Référence de l'essai : ESS12_DELAI

Exigences client vérifiées par l'essai :

Exigences vérifiées : EXIG_COUT

Descriptif de l'exigence : Le coût total de l'ensemble des composants (mécaniques et électroniques) nécessaires pour la fabrication d'un seul prototype du robot mini-sumo est inférieur à 120 € HT.

Moyens utilisés :

Nomenclature.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	32/36
----------------------------------	---	-------

Robot Sumo (RMS)

Fichier google sheets "Coût du projet"(CDP).

Procédure d'essai:

Nous avons fait une nomenclature en chiffrant chaque prix des composants

Résultats attendus :

Nous devons rester dans les limites de coût du projet c'est à dire 120 € HT.

Résultats obtenus :

Schematics Reference	Quantity	Value	Manufacturer Reference	Reseller Reference	Reseller	Prix (€) HT
C2, C3, C4, C5, C6,C1, C7,C8	8	10 u (1206)	CGA5L1X7R1H10 6K160AC	3416408	Farnell	0,72
J1	1	Power (8 contacts)	SSM-108-L-SV	1668259	Farnell	0,72
J2	1	Digital/PWM	SSM-110-L-SV-FR	4395486	Farnell	2,01
J3	1	Analog (6 contacts)	SSM-106-L-SV	1668257	Farnell	1,52
J et J6	1	Digital/PWM (6 contacts)	SSM-108-L-SV	1668259	Farnell	3,88
J7	1	Connecteur Moteurs	TSM-104-01-T-SV	2856640	Farnell	0,45

Robot Sumo (RMS)

J8, J9, J10, J11	4	Connecteurs Capteurs optique	TSM-103-01-T-SV	2779631	Farnell	6,80
J12	1	Récepteur IR	TSOP6238TR	4913220	Farnell	1,00
J13	1		TSM-102-01-T-SV	2984564	Farnell	0,22
R1,R2 et R3	1	39k	RC1206FR-0739K L	9236910	Farnell	0,01
U3	1	Régulateur de tension	MC33265DT_5.0G	1652331	Farnell	0,21
Châssis de robot et connectique s	1					30
Capteur optique	5	Capteur de mesure Sharp	GP2Y0A02YK	24562	Go Tronic	26,5
Carte Arduino	1	Carte Arduino	Arduino Uno	A000066	Arduino	22,34
U4	1	Polulu	POLOLU_DRV883 3	32804	Gotronic	9,50
Total						105,88

Statut de l'essai :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : RMS_DDV_EQ31 Révision : 2 – 14/12/2025	34/36
----------------------------------	---	-------

Conforme.

Problèmes rencontrés :

Nous avons seulement un capteur optique qui a cramé donc nous l'avons compris en plus dans le coût ce qui nous laisse en dessous des 120 euros.

3. Conclusion de la vérification du produit

Les essais réalisés montrent que le système est conforme au cahier des charges et fonctionne correctement dans les conditions prévues. L'ensemble des exigences techniques, fonctionnelles et de sécurité est respecté. Le projet est donc validé et apte à être utilisé conformément aux objectifs fixés.

4. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes Vérification	Eléments l'exigence vérifiant	Statut
EXIG_AUTONOMIE	Mesure	ESS01	Conforme
EXIG_SECUR_BATT	Informatique	ESS02	Conforme
EXIG_ADVERSAIRE	Mesure et Informatique	ESS03	Conforme
EXIG_LUMINOSITE	Datasheet	ESS04	Conforme
EXIG_DEPART	Informatique	ESS05	Conforme
EXIG_DEPLACEMENT	Informatique	ESS06	Conforme
EXIG_COMPORTEMENT	Informatique	ESS07	Conforme
EXIG_CHASSIS_DIMENSIONS	Mesure	ESS08	Conforme
EXIG_MASSE	Mesure	ESS09	Conforme
EXIG_INTEGRITE_MEC A	Visualisation	ESS10	Conforme
EXIG_FIXATION_CARTE	Visualisation	ESS11	Conforme
EXIG_DELAI	Planning	ESS12	Conforme